Практическое занятие № 3
Тема: Разработка алгоритма работы системы в нештатной ситуации (потеря связи, отказ датчика)
Цель занятия: освоить методику разработки алгоритмов поведения АС СН в нештатных ситуациях; научиться применять методы диагностики отказов и обеспечивать безопасный переход в резервный режим.
Продолжительность: 2 часа.

Формируемые компетенции: способность разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение для критически важных систем.

Теоретическая часть

Нештатные ситуации в АС СН:
1. **Потеря связи** между компонентами системы (датчик–контроллер, контроллер–SCADA, контроллер–контроллер).
2. **Отказ датчика** (обрыв, короткое замыкание, выход за диапазон, «залипание»).
3. **Отказ исполнительного механизма** (неоткрытие/незакрытие клапана, отказ насоса).
4. **Потеря электропитания**.
5. **Перегрузка вычислительного ресурса**.

Методы диагностики отказов датчиков:
- проверка диапазона (значение вне допустимых пределов);
- проверка скорости изменения (слишком быстрое или медленное);
- сравнение с резервным датчиком (мажоритарная обработка);
- проверка «залипания» (значение не меняется длительное время);
- проверка достоверности (например, физическая невозможность значения).

Принципы обработки нештатных ситуаций:
1. **Обнаружение** — фиксация отклонения от нормального режима.
2. **Идентификация** — определение типа и причины нештатной ситуации.
3. **Изоляция** — отключение неисправного элемента.
4. **Реконфигурация** — переход на резервный режим.
5. **Оповещение** — передача информации оператору.
6. **Протоколирование** — запись событий в архив.

Задание
Разработать алгоритм работы системы в одной из нештатных ситуаций (по варианту).

Вариант 1. Потеря связи между контроллером и SCADA-системой.
Требуется:
1. Описать признаки потери связи.
2. Разработать алгоритм обнаружения потери связи (тайм-аут, счётчик пропущенных пакетов).
3. Разработать алгоритм действий контроллера при потере связи:
    - переход в автономный режим;
    - поддержание технологического режима;

- буферизация данных;
- попытки восстановления связи.

4. Разработать алгоритм действий SCADA при потере связи:
   - индикация аварии;
   - переключение на резервный канал;
   - оповещение оператора.
5. Построить блок-схему алгоритма.
6. Описать критерии восстановления связи.

Вариант 2. Отказ датчика давления (обрыв или короткое замыкание).
Требуется:
1. Описать признаки отказа датчика.
2. Разработать алгоритм обнаружения отказа:
   - проверка диапазона (4–20 мА);
   - проверка скорости изменения;
   - сравнение с резервным датчиком.
3. Разработать алгоритм действий при отказе:
   - переход на резервный датчик;
   - при отсутствии резерва — использование расчётной модели;
   - формирование аварийного сигнала;
   - блокировка управления по неисправному каналу.
4. Построить блок-схему алгоритма.
5. Описать процедуру замены датчика и восстановления.

Вариант 3. Отказ исполнительного механизма (задвижка не закрывается).
Требуется:
1. Описать признаки отказа.
2. Разработать алгоритм обнаружения:
   - контроль конечных выключателей;
   - контроль времени срабатывания;
   - контроль крутящего момента.
3. Разработать алгоритм действий:
   - повторная попытка управления;
   - переключение на резервный привод;
   - аварийная остановка насоса;
   - оповещение оператора.
4. Построить блок-схему.
5. Описать регламент действий оператора.

Вариант 4. Потеря электропитания основного канала.
Требуется:
1. Описать признаки потери питания.
2. Разработать алгоритм обнаружения.
3. Разработать алгоритм перехода на резервный источник питания (ИБП, дизель-генератор).
4. Разработать алгоритм безопасного завершения технологического процесса при длительном отсутствии питания.
5. Построить блок-схему.

6. Описать порядок восстановления.

Методические указания к выполнению

Шаг 1. Анализ нештатной ситуации.

Опишите:

- причину возникновения;
- возможные последствия;
- признаки, по которым ситуация обнаруживается;
- доступные ресурсы для парирования.

Шаг 2. Разработка алгоритма обнаружения.

Используйте:

- временные задержки (тайм-ауты);
- счётчики событий;
- логические условия;
- сравнение с резервными источниками.

Шаг 3. Разработка алгоритма парирования.

Структурируйте алгоритм по уровням:

- уровень контроллера (локальное парирование);
- уровень SCADA (оперативное управление);
- уровень диспетчера (организационные решения).

Шаг 4. Построение блок-схемы.

Используйте стандартные обозначения ГОСТ 19.701-90:

- овал — начало/конец;
- прямоугольник — процесс;
- ромб — условие;
- параллелограмм — ввод/вывод;
- цилиндр — база данных.

Шаг 5. Описание критериев восстановления.

Укажите:

- условия, при которых система возвращается в нормальный режим;
- процедуру проверки работоспособности;
- порядок документирования.

Шаг 6. Оформление отчёта.

Включите:

- описание нештатной ситуации;
- алгоритм в виде блок-схемы;
- текстовое описание алгоритма;
- перечень сигналов и сообщений;
- регламент действий оператора.

Пример фрагмента алгоритма (потеря связи)

```
НАЧАЛО
  Тайм-аут = 5 с
  Счётчик_пропусков = 0
  ЦИКЛ
    Если пакет от SCADA получен:
      Счётчик_пропусков = 0
      Связь_есть = ИСТИНА
    Иначе:
      Счётчик_пропусков = Счётчик_пропусков + 1
      Если Счётчик_пропусков >= 3:
        Связь_есть = ЛОЖЬ
        Перейти в автономный режим
        Буферизовать данные
        Попытаться восстановить связь
      Конец Если
    Конец Если
  КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ
```

Требования к отчёту

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Описание нештатной ситуации.
4. Признаки обнаружения.
5. Блок-схема алгоритма.
6. Текстовое описание алгоритма.
7. Перечень сигналов и сообщений.
8. Регламент действий оператора.
9. Выводы.

Объём: 5–7 страниц.

Контрольные вопросы

1. Какие методы диагностики отказов датчиков вы знаете?
2. Как организуется переход на резервный канал связи?
3. Какие требования предъявляются к времени реакции системы на аварийный сигнал?
4. Как обеспечивается живучесть системы при потере связи?
5. Какие сигналы должны формироваться при нештатной ситуации?